

Panduan Lengkap

Membuat NFT Koleksi di Jaringan Solana

Metaplex Candy Machine v3 + Sugar CLI + JavaScript

■ Untuk Siapa	Developer EVM yang ingin migrasi ke Solana
■ Tools	Sugar CLI, Metaplex SDK, Node.js
■ Biaya	Devnet gratis · Mainnet ~0.5–2 SOL
■ Estimasi	2–4 jam (sudah termasuk setup)

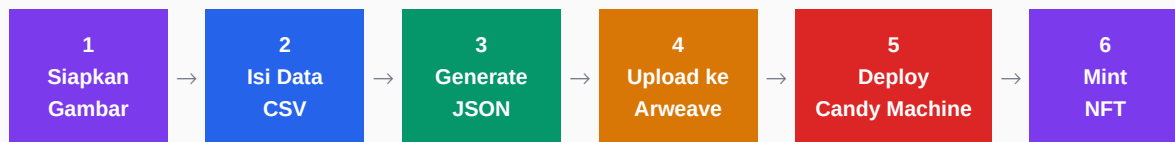
Perbedaan EVM vs Solana

Kamu sudah berpengalaman di EVM (Polygon, BNB, ETH). Ini yang berbeda di Solana:

	EVM (Polygon, BNB, ETH)	Solana
Bahasa	Solidity	Rust / JavaScript SDK
Tool Deploy	Remix Ethereum	Sugar CLI
Standard NFT	ERC-721 / ERC-1155	Metaplex NFT Standard
Penyimpanan	On-chain / IPFS	Arweave (permanen)
Biaya Gas	ETH/MATIC/BNB	SOL (sangat murah)
Kecepatan	Detik - menit	Sub-detik
Koleksi Besar	ERC-1155 / merkle	Candy Machine v3

✓ Kabar baik: kamu tidak perlu belajar Rust! Dengan JavaScript SDK (Umi + Metaplex), semua bisa dilakukan tanpa Rust sama sekali.

Gambaran Alur Pembuatan NFT



STEP 1 Install Tools

Buka terminal (Command Prompt / PowerShell / Terminal Mac), ketik perintah berikut:

```
npm install -g @metaplex-foundation/umi
npm install -g sugar-cli
```

Cek instalasi berhasil:

```
sugar --version
```

✓ Jika muncul versi Sugar CLI (contoh: sugar-cli 2.x.x), berarti instalasi berhasil.

STEP 2 Siapkan Struktur Folder

Buat folder kerja dengan struktur seperti ini:

```
koleksi-nft/
├── assets/           ← isi gambar + JSON di sini
├── traits.csv        ← data trait tiap NFT
├── generate-metadata.js ← script otomatis (dari ZIP)
└── config.json       ← pengaturan Candy Machine
```

■ Nama gambar HARUS berupa angka mulai dari 0: 0.png, 1.png, 2.png, dst. Jangan pakai nama lain!

STEP 3 Isi Data Trait di CSV

Buka file **traits.csv** di Excel atau Google Sheets. Isi satu baris per NFT:

number	name	description	background	eyes	rarity
0	Koleksi #0	NFT pertama	Blue	Laser	Legendary
1	Koleksi #1	NFT kedua	Red	Normal	Common
2	Koleksi #2	NFT ketiga	Green	Sleepy	Rare
...	...	...	...	...	...

Kamu bisa tambah atau hapus kolom trait sesuai NFT kamu (background, eyes, mouth, dll). Kolom **number**, **name**, dan **description** wajib ada.

STEP 4 Generate File JSON Otomatis

Setelah CSV diisi, buka terminal di folder kerja, lalu jalankan:

```
npm install csv-parse  
  
node generate-metadata.js
```

Script akan otomatis membuat file JSON untuk setiap NFT di folder **assets/**:

```
assets/  
  
■■■ 0.json  
  
■■■ 1.json  
  
■■■ 2.json  
  
■■■ ...
```

- Setelah JSON terbuat, salin semua gambar kamu ke folder **assets/** dengan nama 0.png, 1.png, 2.png — nomornya harus sama dengan file JSON.

STEP 5 Buat Config Candy Machine

Buat file **config.json** di folder kerja:

```
{  
  
  "price": 0.1,  
  
  "number": 10,  
  
  "symbol": "KLK",  
  
  "sellerFeeBasisPoints": 500,  
  
  "uploadMethod": "bundlr",  
  
  "network": "devnet",  
  
  "creators": [  
  
    {  
  
      "address": "WALLET_ADDRESS_KAMU",  
  
      "share": 100  
    }  
  
  ]  
  
}
```

price	0.1	Harga mint dalam SOL
number	10	Jumlah total NFT dalam koleksi
sellerFeeBasisPoints	500	Royalti (500 = 5%, 1000 = 10%)
uploadMethod	bundlr	Metode upload ke Arweave
network	devnet	Jaringan: devnet (testing) atau mainnet-beta
address	WALLET...	Ganti dengan address wallet Phantom kamu

STEP 6 Upload & Deploy ke Solana

Jalankan perintah ini satu per satu di terminal:

Perintah	Fungsi
<code>sugar validate</code>	Cek semua file gambar & JSON sudah benar dan lengkap
<code>sugar upload</code>	Upload semua gambar & metadata ke Arweave (permanen)
<code>sugar deploy</code>	Deploy Candy Machine ke jaringan Solana
<code>sugar verify</code>	Verifikasi semua upload & deploy berhasil

```
cd koleksi-nft  
  
sugar validate  
  
sugar upload  
  
sugar deploy  
  
sugar verify
```

STEP 7 Test Mint di Devnet

Jalankan perintah mint untuk mencoba:

```
sugar mint
```

Cek hasilnya di Solana Explorer:

```
https://explorer.solana.com → pilih jaringan: Devnet
```

✓ Devnet = gratis, tidak pakai uang asli. Selalu test di devnet dulu sebelum ke mainnet!

STEP 8 Pindah ke Mainnet

Kalau sudah oke di devnet, ubah satu baris di **config.json**:

```
"network": "mainnet-beta"
```

Lalu ulangi Step 6 (validate → upload → deploy → verify).

■ Pastikan wallet Phantom kamu ada SOL mainnet sekitar 0.5 – 2 SOL untuk biaya deploy (tergantung jumlah NFT).

Ringkasan Tools yang Dipakai

Tool	Fungsi	Dipakai di
VS Code	Edit file CSV, JSON, config	Step 2, 3, 5
Terminal	Jalankan semua perintah	Step 1, 4, 6, 7, 8
Sugar CLI	Upload & deploy ke Solana	Step 6, 7, 8
Node.js	Jalankan script generate JSON	Step 4
Phantom Wallet	Bayar biaya transaksi	Step 6, 8
Arweave	Simpan gambar & metadata permanen	Step 6 (otomatis)
Solana Explorer	Cek hasil mint & transaksi	Step 7

Tips Penting

- Selalu test di **devnet** dulu — gratis dan aman.
- Backup file **cache.json** yang dibuat Sugar setelah deploy — berisi ID Candy Machine kamu.
- Pastikan jumlah gambar = jumlah JSON = nilai **number** di config.json.
- Nama file gambar dan JSON HARUS sama nomornya: 0.png + 0.json, 1.png + 1.json, dst.
- Set spending limit di Arweave agar biaya tidak membengkak untuk koleksi besar.
- Simpan address Candy Machine setelah deploy — kamu butuh ini untuk buat mint page.

■ Pertanyaan? Lanjutkan diskusi kapan saja — panduan ini dibuat berdasarkan sesi tanya jawab langsung.